

Løsningsforslag eksamen MET4 - VÅR 26

Til sensor: Hver deloppgave teller likt og gir maksimalt 10 poeng. Selv om R-kode gis i løsningsforslaget under skal kandidaten i utgangspunktet ikke legge ved noe R-kode i sin besvarelse, men det skal ikke gis noe trekk dersom de har gjort det. Det er også mulig å bruke R i Del 2, men da mer som en kalkulator og til å finne kritiske verdier og sannsynligheter. Vi gir ikke “stilpoeng” på hverken figurer eller ligninger. Så lenge sensor forstår hva som menes/illustreres skal det gis full uttelling på den aktuelle delen av oppgaven.

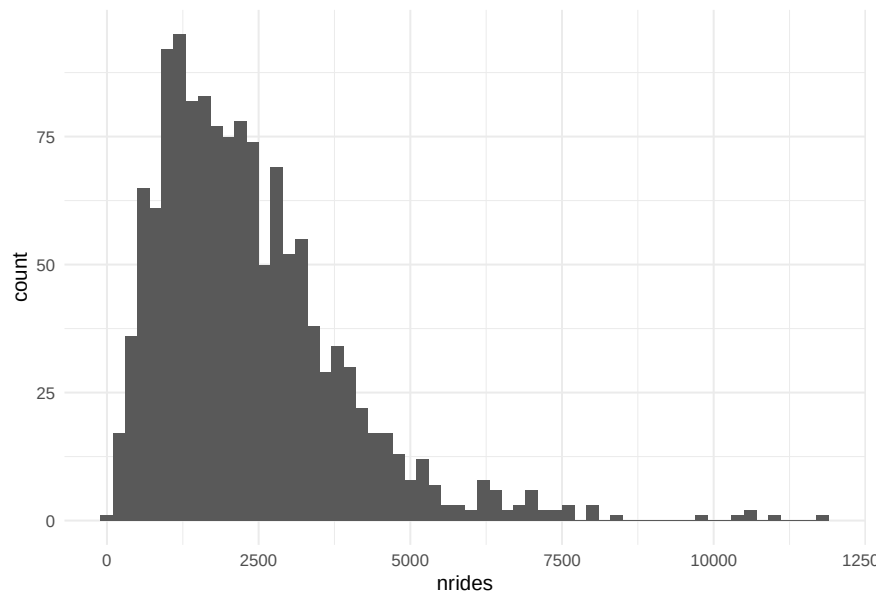
Del 1 - Dataanalyse med R

```
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(forecast)
load("sykler.RData")
```

Oppgave 1

a)

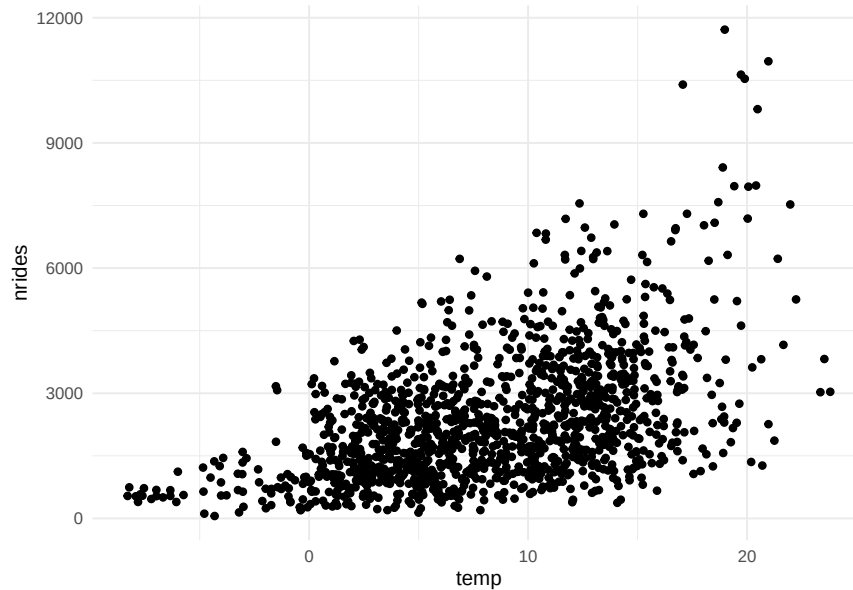
```
sykler %>%
  ggplot() +
  geom_histogram(aes(x = nrides), binwidth = 200) +
  theme_minimal()
```



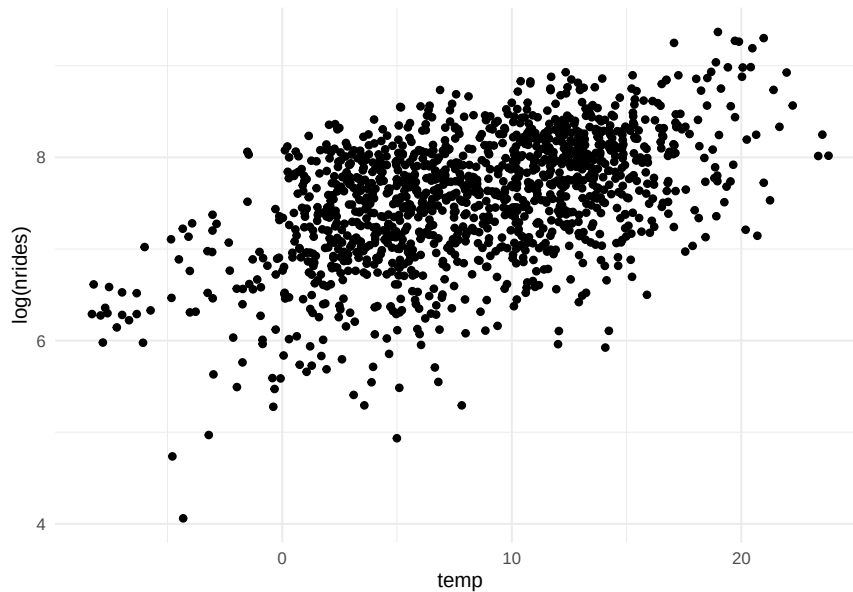
Histogrammet viser at fordelingen av antall sykkelturner er høyreskjev, med de fleste dagene mellom 1000 og 4000 turer. Noen dager har svært mange turer (over 6000), og det er også noen dager med svært få turer

(under 500).

```
sykler %>%  
  ggplot() +  
  geom_point(aes(x = temp, y = nrides)) +  
  theme_minimal()
```



```
sykler %>%  
  ggplot() +  
  geom_point(aes(x = temp, y = log(nrides))) +  
  theme_minimal()
```



Spredningsplottet av `nrides` mot `temp` viser en positiv sammenheng mellom temperatur og antall turer, men sammenhengens ser ikke-lineær ut og spredningen øker med temperaturen (viftemønster). Spredningsplottet av `log(nrides)` mot `temp` viser en mer lineær sammenheng med jevnere spredning.

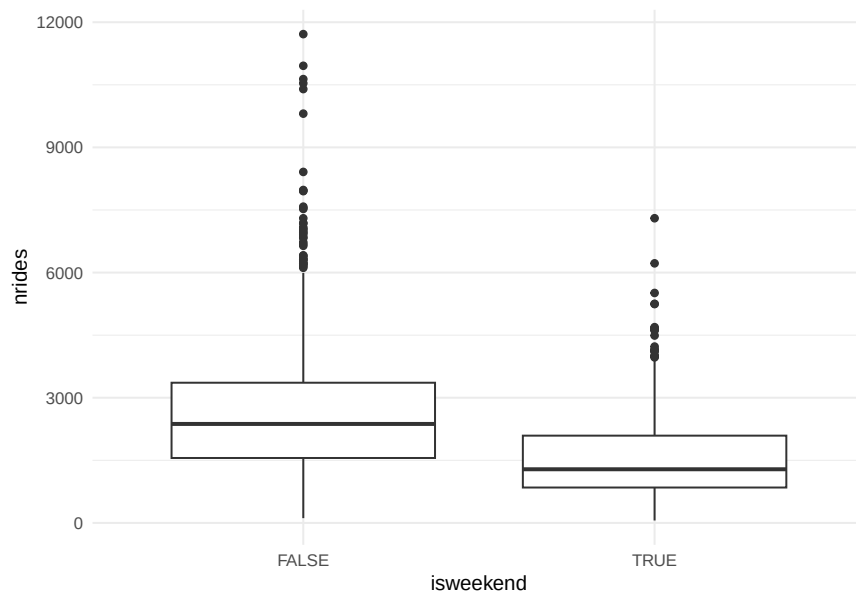
Til sensor:

- 4 poeng: For figurene. Histogram (1 poeng), spredningsplott `nrides` mot `temp` (1 poeng) og spredningsplott `log(nrides)` mot `temp` (2 poeng). Det skal ikke trekkes dersom kandidaten har byttet om aksene (f.eks. `temp` mot `nrides` i stedet for `nrides` mot `temp`).
- 2 poeng: For tolkning av histogram. Skjevhet eller lang hale må kommenteres. Kandidater som skriver at fordelingen ligner en normalfordeling gis 0 poeng for denne delen, uavhengig av om skjevhet nevnes i tillegg.
- 2 poeng: For tolkning av spredningsplott `nrides` mot `temp`. Ikke-lineær sammenheng eller ujevn spredning må nevnes for full pott.
- 2 poeng: For tolkning av spredningsplott `log(nrides)` mot `temp`. Mer lineær sammenheng eller jevnere spredning (sammenlignet med plottet uten log) må nevnes for full pott.

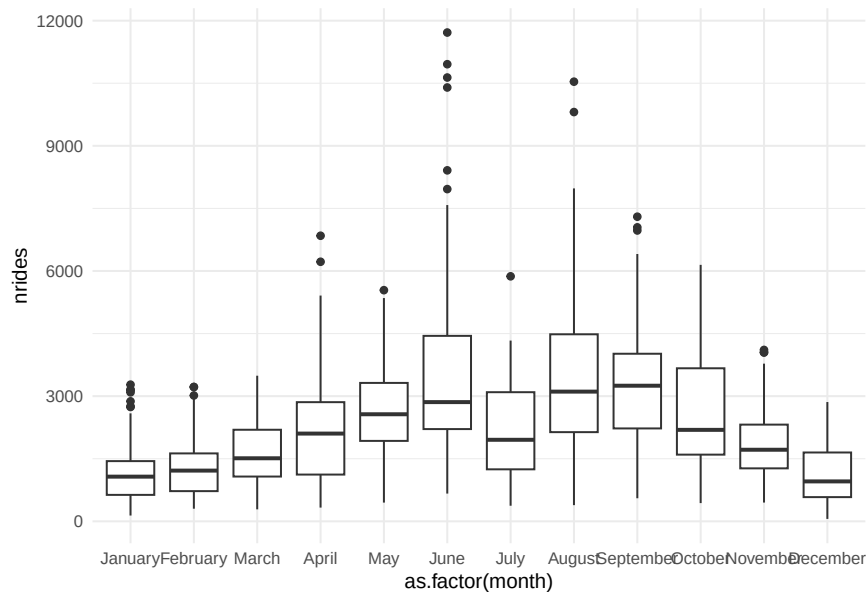
Dersom tolkningen av de to spredningsplottene kun konkluderer med positiv sammenheng/korrelasjon, gis det 2 poeng for tolkningen av disse samlet.

b)

```
sykler %>%  
  ggplot() +  
  geom_boxplot(aes(x = isweekend, y = nrides)) +  
  theme_minimal()
```



```
sykler %>%  
  ggplot() +  
  geom_boxplot(aes(x = as.factor(month), y = nrides)) +  
  theme_minimal()
```



Boksplottet for helg vs. ukedag viser at det er færre turer i helgene. Både nedre kvartil, medianen og øvre kvartil er lavere for helgedager.

Boksplottet per måned viser et tydelig sesongmønster: færrest turer i vintermånedene (desember–februar) og flest turer i perioden mai–oktober. Det er en merkbar dipp i juli, som trolig skyldes sommerferien.

Til sensor:

- *4 poeng:* For boksplottene (2 poeng per plott).
 - *3 poeng:* For tolkning av boksplott for helg vs. ukedag. Det holder å kommentere at det er færre turer i helgene.
 - *3 poeng:* For tolkning av boksplott per måned. Sesongmønsteret må beskrives (2 poeng) og dippen i juli må nevnes (1 poeng). Ordet «sesong» trenger ikke brukes eksplisitt.
-

c)

```
ukedag <- sykler %>% filter(isweekend == FALSE)
helg   <- sykler %>% filter(isweekend == TRUE)
```

```
cor(ukedag$nrides, ukedag$precip)
```

```
## [1] -0.227594
```

```
cor(helg$nrides, helg$precip)
```

```
## [1] -0.2961926
```

Korrelasjonen mellom antall sykkelturner og nedbør er negativ i begge grupper: -0.23 for ukedager og -0.30 for helgedager. Mer nedbør er altså assosiert med færre turer både i ukedager og i helg. Forskjellen mellom de to korrelasjonene er ikke veldig stor, men den går i riktig retning med tanke på hypotesen: den negative sammenhengen er noe sterkere i helgene enn på ukedager. Resultatet gir dermed delvis støtte til Bergen Bysykkels hypotese, uten at vi har testet dette formelt.

Til sensor:

- 4 poeng: Korrekt utregning av begge korrelasjoner (2 poeng per korrelasjon).
- 3 poeng: Kommentar om at begge er negative og at sammenhengen er sterkere i helgen.
- 3 poeng: 2 poeng dersom kandidaten konkluderer med at forskjellen går i riktig retning med tanke på hypotesen. 1 poeng for kommentar om at vi ikke har vist en statistisk signifikant (eller praktisk) forskjell.

Diskusjon basert på feil korrelasjoner gir ingen uttelling.

Oppgave 2

a)

Vi tester nullhypotesen om likt gjennomsnittlig antall sykkelturer i helg og ukedag:

$$H_0 : \mu_{\text{ukedag}} = \mu_{\text{helg}} \quad \text{mot} \quad H_1 : \mu_{\text{ukedag}} \neq \mu_{\text{helg}}$$

```
t.test(nrides ~ isweekend, data = sykler)
```

```
##
##  Welch Two Sample t-test
##
## data:  nrides by isweekend
## t = 14.055, df = 1008.9, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true difference in means between group FALSE and
##      group TRUE is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##   910.7593 1206.3466
## sample estimates:
## mean in group FALSE mean in group TRUE
##      2649.454      1590.901
##
```

(Bruk av formelsyntaks (tilde) eller to vektorer gir likt resultat).

Vi får en p-verdi $< 2.2 \cdot 10^{-16}$, som er langt under ethvert rimelig signifikansnivå. Vi forkaster H_0 og konkluderer med at det er en statistisk signifikant forskjell i gjennomsnittlig antall turer mellom helgedager og ukedager.

En to-utvalgs t-test forutsetter uavhengige observasjoner. Siden dataene er daglige tidsseriedata, kan denne antakelsen være brutt på grunn av autokorrelasjon. Testresultatet bør derfor tolkes med noe forsiktighet.

Til sensor:

- 3 poeng: For riktig formulerte hypoteser. Her er vi romslige på notasjon.
- 4 poeng: For korrekt utførelse av testen i R. Det er flere måter å løse dette på R-teknisk, men p-verdi og absoluttverdi av testobservatoren skal bli den samme.
- 3 poeng: For tolkning av resultatet med konklusjon. Riktig tolkning av en feil utført test kan gi 1 poeng.

Dersom kandidaten har begrunnet og utført en ensidig test med riktige hypoteser, kan det gis full uttelling. Kommentar om manglende uavhengighet mellom observasjonene kan delvis kompensere for mindre feil.

Oppgave 3

a)

```
reg1 <- lm(log(nrides) ~ precip + temp + snow + isweekend + month, data = sykler)
summary(reg1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = log(nrides) ~ precip + temp + snow + isweekend +
##     month, data = sykler)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.22632 -0.31264  0.01924  0.35501  1.52932
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    7.304657   0.055171  132.400 < 2e-16 ***
## precip        -0.016326   0.001257  -12.990 < 2e-16 ***
## temp           0.036678   0.004410   8.317 < 2e-16 ***
## snow          -0.063244   0.008458  -7.478 1.37e-13 ***
## isweekendTRUE -0.542133   0.028358 -19.118 < 2e-16 ***
## monthFebruary  0.236837   0.072270   3.277 0.001076 **
## monthMarch     0.144152   0.069965   2.060 0.039560 *
## monthApril     0.191610   0.068649   2.791 0.005328 **
## monthMay       0.399165   0.071587   5.576 2.98e-08 ***
## monthJune      0.397122   0.083388   4.762 2.12e-06 ***
## monthJuly      -0.036341   0.082793  -0.439 0.660778
## monthAugust    0.440087   0.084422   5.213 2.15e-07 ***
## monthSeptember 0.556272   0.076663   7.256 6.77e-13 ***
## monthOctober   0.457134   0.069975   6.533 9.18e-11 ***
## monthNovember  0.241770   0.067174   3.599 0.000331 ***
## monthDecember -0.317347   0.069131  -4.591 4.84e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.4681 on 1323 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5574, Adjusted R-squared:  0.5524
## F-statistic: 111.1 on 15 and 1323 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Alle tre variablene vi blir bedt om å tolke er statistisk signifikante.

Tolkning av koeffisientene (log-lin):

- **precip** ($\hat{\beta} = -0.0163$): Én mm økning i nedbør er assosiert med en reduksjon i antall turer på omtrent $0.0163 \times 100\% = 1.6\%$, gitt alt annet likt.
- **temp** ($\hat{\beta} = 0.0367$): Én grads økning i temperatur er assosiert med en økning i antall turer på omtrent $0.0367 \times 100\% = 3.7\%$, gitt alt annet likt.
- **isweekendTRUE** ($\hat{\beta} = -0.542$): Siden denne koeffisienten er relativt stor i absoluttverdi, er den direkte prosenttolkningen upresis. Vi regner derfor ut den eksakte effekten: $(\exp(-0.542) - 1) \times 100\% = -41.8\%$. Helgedager er altså assosiert med omtrent 42% færre turer sammenlignet med ukedager, gitt alt annet likt.

Til sensor:

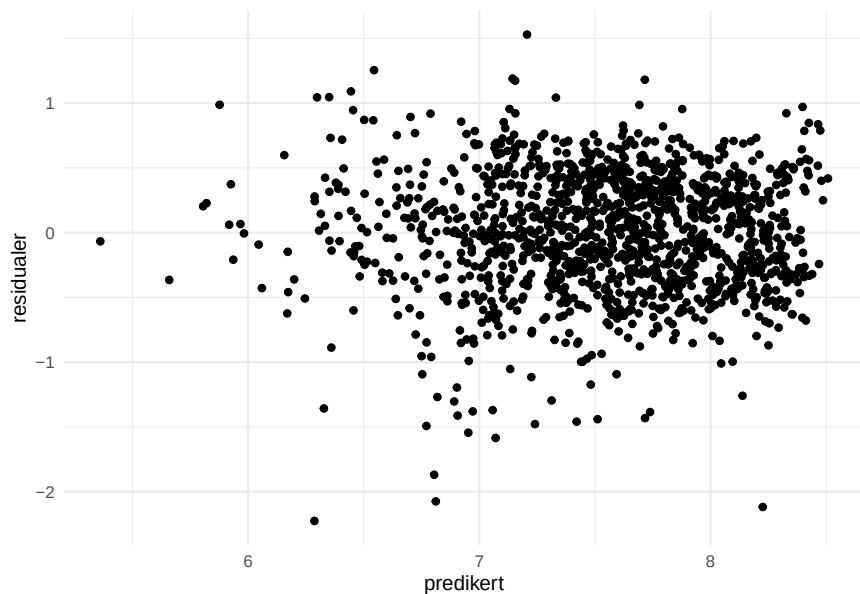
- 4 poeng: For presentasjon av riktig tilpasset modell.
- 6 poeng: For tolkning av koeffisientene (2 poeng per variabel). Maks 2 poeng totalt dersom kun retning på effekten er beskrevet (positiv, negativ etc.) eller dersom tolkningen er gjort lineært for $\log(\text{nrides})$.

For `isweekend`: Full pott krever at kandidaten enten bruker `exp()`-transformasjonen eller kommenterer at den direkte prosenttolkningen er upresis for store koeffisienter. Kandidater som gir en direkte prosenttolkning (-54.2%) uten å kommentere dette kan få 1 av 2 poeng for denne koeffisienten. 0 poeng dersom variabelen tolkes kontinuerlig («1 enhets økning i `isweekend`...»).

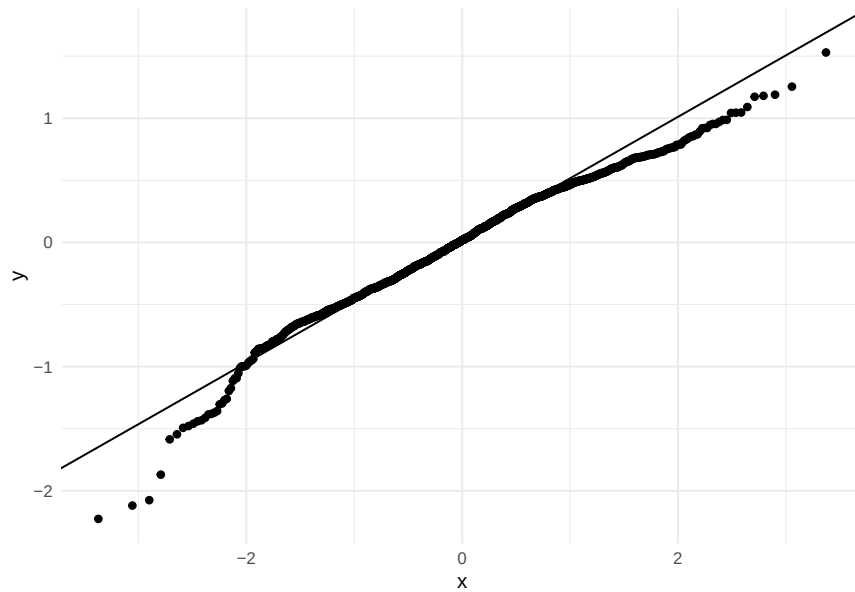
Kommentar om «gitt alt annet likt» er ikke nødvendig for full uttelling.

b)

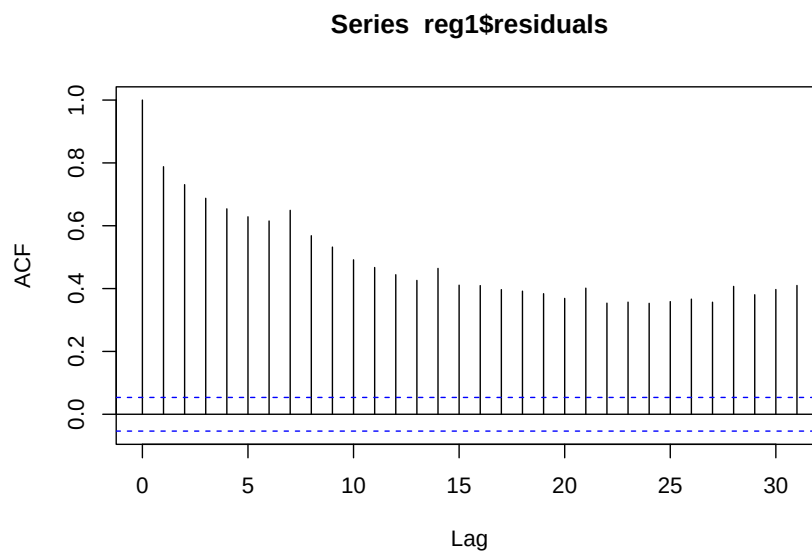
```
residualer <- data.frame(residualer = reg1$residuals,  
                        predikert = reg1$fitted.values)  
  
ggplot(residualer, aes(x = predikert, y = residualer)) +  
  geom_point() +  
  theme_minimal()
```



```
ggplot(residualer, aes(sample = residualer)) +  
  stat_qq() +  
  stat_qq_line() +  
  theme_minimal()
```



```
acf(reg1$residuals)
```



- **Residualplottet** kan si noe om antakelsen om konstant varians (homoskedastisitet) og om det er en systematisk struktur i residualene (linearitetsantakelsen). Figuren viser ingen tydelig systematisk mønster, og spredningen er relativt jevn. Det er noen uteliggere (spesielt negative residualer), men ingen klar vifteform. Antakelsene virker rimelig oppfylt.
- **QQ-plottet** kan si noe om antakelsen om normalfordelte feilledd. Figuren viser noe avvik fra normalfordelingen i begge haler.
- **Autokorrelasjonsplottet** kan si noe om antakelsen om uavhengige feilledd. Figuren viser sterk positiv autokorrelasjon i residualene som avtar sakte med økende lag. Dette er et klart brudd på antakelsen om uavhengige feilledd.

Til sensor:

- *3 poeng:* For selve plottene (1 poeng per plott).
 - *2 poeng:* For antakelsene vi kan vurdere med residualplottet (1 poeng) og tilhørende vurdering (1 poeng). Her bør det ikke påstås store avvik fra antakelsene.
 - *2 poeng:* For antakelsen vi kan vurdere med QQ-plottet (1 poeng) og tilhørende vurdering (1 poeng). Her må det nevnes noe avvik fra normalfordelingen.
 - *3 poeng:* For antakelsen vi kan vurdere med autokorrelasjonsplottet (1 poeng) og tilhørende vurdering (2 poeng). Her må brudd på antakelsen om uavhengige feilledd nevnes.
-

c)

```
pred_log <- predict(reg1, newdata = neste10, interval = "prediction", level = 0.95)
pred_log
```

```
##          fit      lwr      upr
## 1  7.830437 6.907756 8.753119
## 2  7.643580 6.721092 8.566068
## 3  7.304966 6.381135 8.228796
## 4  7.343299 6.419221 8.267377
## 5  7.910726 6.987365 8.834088
## 6  7.936401 7.012735 8.860066
## 7  7.803465 6.880673 8.726257
## 8  7.719866 6.797355 8.642377
## 9  7.109061 6.185311 8.032811
## 10 7.325731 6.402769 8.248693
```

```
exp(pred_log)
```

```
##          fit      lwr      upr
## 1 2516.030 1000.0006 6330.401
## 2  2087.202  829.7228 5250.445
## 3  1487.669  590.5976 3747.321
## 4  1545.803  613.5250 3894.718
## 5  2726.370 1082.8641 6864.288
## 6  2797.274 1110.6881 7044.950
## 7  2449.074  973.2814 6162.619
## 8  2252.658  895.4760 5666.781
## 9  1222.999  485.5638 3080.389
## 10 1518.884  603.5140 3822.626
```

Prediksjonene viser at dag 9 har lavest predikert antall turer med omtrent 1223 turer. Vi anbefaler Bergen Bysykkel å utføre vedlikehold denne dagen.

Til sensor:

- *5 poeng:* For korrekt prediksjon. 2 poeng dersom kandidaten bare presenterer prediksjonen på log-skala.
 - *5 poeng:* For å identifisere dag 9 som den beste vedlikeholdsdagen med begrunnelse. Full pott gis også dersom kandidaten ikke har brukt `exp()`, men likevel identifiserer riktig dag (lavest predikert verdi på log-skala).
-

d)

Vi kan teste dette ved å se om effekten av et interaksjonsledd mellom `precip` og `isweekend` er signifikant. Et signifikant interaksjonsledd vil bety at nedbørseffekten er forskjellig i helger og ukedager.

```
reg2 <- lm(log(nrides) ~ precip + temp + snow + isweekend + month +
           precip*isweekend, data = sykler)
summary(reg2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = log(nrides) ~ precip + temp + snow + isweekend +
##     month + precip * isweekend, data = sykler)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.25434 -0.30841  0.01944  0.35085  1.50358
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      7.293868   0.055392 131.678 < 2e-16 ***
## precip          -0.014648   0.001523  -9.617 < 2e-16 ***
## temp             0.036507   0.004406   8.285 2.86e-16 ***
## snow            -0.063256   0.008449  -7.487 1.28e-13 ***
## isweekendTRUE    -0.506106   0.033844 -14.954 < 2e-16 ***
## monthFebruary     0.239217   0.072204   3.313 0.000948 ***
## monthMarch        0.145968   0.069897   2.088 0.036960 *
## monthApril        0.193298   0.068583   2.818 0.004897 **
## monthMay          0.398746   0.071512   5.576 2.98e-08 ***
## monthJune         0.403820   0.083372   4.844 1.43e-06 ***
## monthJuly        -0.032956   0.082724  -0.398 0.690416
## monthAugust       0.442721   0.084344   5.249 1.78e-07 ***
## monthSeptember    0.555083   0.076585   7.248 7.17e-13 ***
## monthOctober      0.453672   0.069924   6.488 1.23e-10 ***
## monthNovember     0.236480   0.067159   3.521 0.000444 ***
## monthDecember    -0.315281   0.069066  -4.565 5.46e-06 ***
## precip:isweekendTRUE -0.005014   0.002577  -1.945 0.051931 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.4676 on 1322 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5587, Adjusted R-squared:  0.5533
## F-statistic: 104.6 on 16 and 1322 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Interaksjonsleddet `precip:isweekendTRUE` har estimert koeffisient -0.005 med p-verdi 0.052. Dette er like over det konvensjonelle 5,-nivået. Siden dette er en utforskende analyse der en feilaktig konklusjon ikke har alvorlige konsekvenser, er det rimelig å tolke resultatet som delvis støtte for hypotesen til Bergen Bysykkel: nedbør har en noe sterkere negativ effekt i helgene enn på ukedager.

Tolkning: Én mm ekstra nedbør er assosiert med en reduksjon på omtrent 1.5% i antall turer på ukedager ($\hat{\beta}_{\text{precip}} = -0.0146$), mens den tilsvarende reduksjonen i helgene er omtrent 2.0% ($-0.0146 - 0.0050 = -0.0196$).

Dette er i tråd med resultatene i Oppgave 1c, hvor vi fant en sterkere negativ korrelasjon mellom nedbør og antall turer i helgene enn på ukedager.

Til sensor:

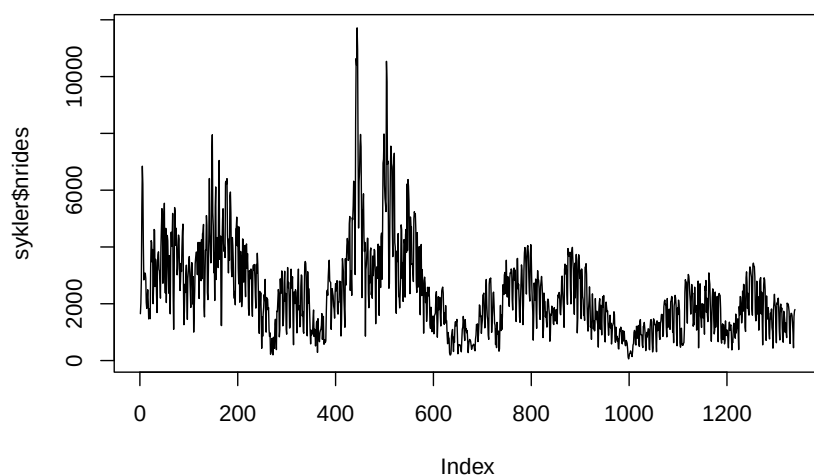
- *5 poeng:* For presentasjon av korrekt modell med interaksjonsledd.
- *2 poeng:* For å kommentere signifikans. Her godtas både konklusjoner om at resultatet er signifikant og at det ikke er signifikant, så lenge konklusjonen er begrunnet.
- *3 poeng:* For numerisk tolkning av interaksjonsleddet (utregning av total nedbørseffekt i helgen, eller forskjell mellom helg og ukedag). 1 poeng dersom det bare poengteres at regn har sterkere effekt på sykkelturer i helgene.

Kun fremgangsmåte via interaksjonsledd er poenggivende.

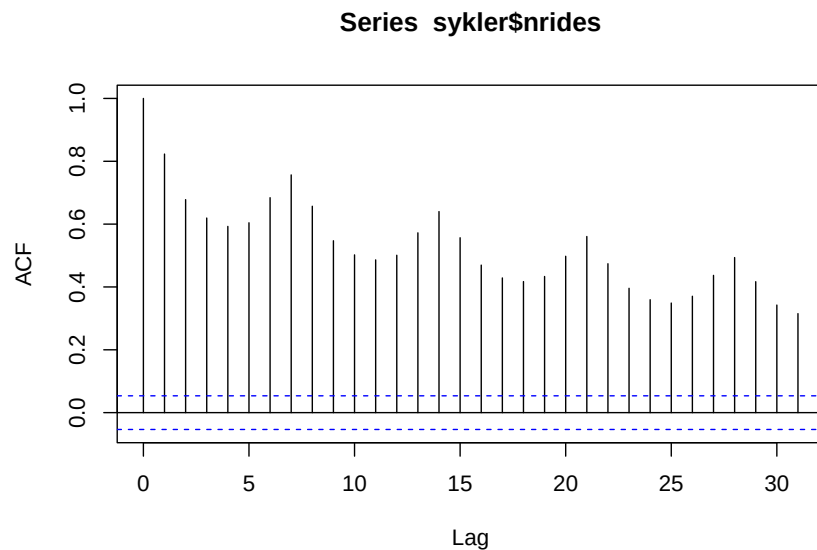
Oppgave 4

a)

```
plot(sykler$nrider, type = "l")
```



```
acf(sykler$nrider)
```



Tidsrekkeplottet antyder at det er sesongvariasjon. Det virker også til å være en avtagende trend over perioden, med flere turer i starten av tidsrekken enn mot slutten. I tillegg ser variasjonen ut til å være større i de første årene og avta over tid.

Autokorrelasjonsplottet viser at autokorrelasjonene avtar svært sakte med økende lag, og har en periodisk komponent med periode omtrent 7 dager som svarer til helgeeffekten vi så i Oppgave 1b. Tidsrekken er dermed ikke stasjonær: forventningen varierer systematisk over tid gjennom sesongmønsteret og den avtagende trenden, variansen ser ut til å avta over tid.

Til sensor:

- *2 poeng:* For tidsrekkeplottet. 1 poeng dersom det ikke er trukket linjer mellom observasjonene.
 - *2 poeng:* For autokorrelasjonsplottet.
 - *6 poeng:* For stasjonaritetstvurdering. Kandidaten må knytte minst to observasjoner fra figurene til stasjonaritetsbegrepet – for eksempel at forventningen varierer (årlig sesong, ukentlig sesong eller trend) eller at variansen endrer seg. Kandidater som konkluderer riktig men kun nevner ett argument kan få 3 av 6. Kandidater som bare skriver «ikke stasjonær» uten å koble til figurene får 1 av 6.
-

b)

```
library(forecast)
modell_ts <- auto.arima(sykler$nrideres)
modell_ts

## Series: sykler$nrideres
## ARIMA(5,1,2)
##
## Coefficients:
##          ar1      ar2      ar3      ar4      ar5      ma1      ma2
##          0.3265 -0.7042 -0.1847 -0.3044 -0.3298 -0.6866  0.5527
## s.e.    0.0890  0.0373  0.0430  0.0262  0.0475  0.0957  0.0568
##
## sigma^2 = 553441: log likelihood = -10742.8
```

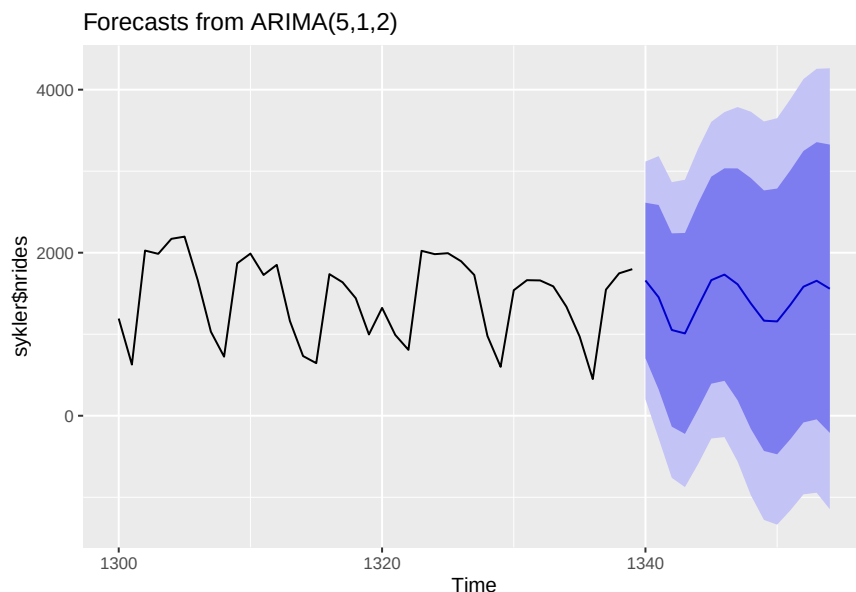
```
## AIC=21501.59   AICc=21501.7   BIC=21543.19
```

`auto.arima()` velger en ARIMA(5,1,2)-modell, altså en modell med 5 autoregressive ledd, én differensiering og 2 glidende gjennomsnitt-ledd.

```
pred_ts <- forecast(modell_ts, h = 15)
pred_ts
```

##	Point Forecast	Lo 80	Hi 80	Lo 95	Hi 95
## 1340	1659.693	706.30032	2613.085	201.6049	3117.780
## 1341	1453.688	321.83998	2585.537	-277.3243	3184.701
## 1342	1051.746	-134.01531	2237.507	-761.7194	2865.211
## 1343	1009.657	-222.64384	2241.957	-874.9842	2894.297
## 1344	1342.293	77.81688	2606.768	-591.5561	3276.141
## 1345	1663.078	393.23595	2932.919	-278.9776	3605.133
## 1346	1731.622	428.31349	3034.931	-261.6164	3724.861
## 1347	1612.041	190.19401	3033.887	-562.4861	3786.567
## 1348	1378.115	-159.81719	2916.047	-973.9492	3730.179
## 1349	1165.948	-431.95662	2763.853	-1277.8363	3609.732
## 1350	1156.842	-473.13654	2786.820	-1335.9948	3649.678
## 1351	1360.274	-288.36076	3008.910	-1161.0955	3881.645
## 1352	1582.929	-82.21768	3248.075	-963.6930	4129.550
## 1353	1655.772	-44.36796	3355.912	-944.3676	4255.911
## 1354	1557.932	-210.41358	3326.277	-1146.5190	4262.382

```
autoplot(pred_ts, include = 40)
```



Prediksjonene viser en tydelig periodisk variasjon over de 15 dagene. Den siste observasjonen i datasettet er en onsdag, så prediksjon 3 og 4 tilsvarende den første lørdagen og søndagen, mens prediksjon 10 og 11 tilsvarende den andre helgen. Prediksjonen viser en dipp nettopp for disse dagene, noe som tyder på at ARIMA-modellen plukker opp helgeeffekten gjennom den autoregressive strukturen, selv uten eksplisitt informasjon om ukedag.

Til sensor:

- 3 poeng: For korrekt bruk av `auto.arima()` (2 poeng) og identifisering av ARIMA(5,1,2) (1 poeng).

- *3 poeng:* For prediksjon og figur. Kandidaten trenger ikke vise de numeriske verdiene av prediksjonene. Trekk 2 poeng dersom figuren ikke tydelig viser prediksjonen fordi kandidaten har tatt med for mye av den originale tidsrekken.
- *4 poeng:* For å vurdere om modellen fanger opp helgeeffekten. Kandidaten må identifisere at dippene i prediksjonen sammenfaller med helgedager (dag 3–4 og 10–11). Kandidater som konkluderer med at modellen fanger opp helgeeffekten, men uten å vise hvilke dager som er helg, kan få 2 av 4.

Del 2 - Regne- og tolkningsoppgaver

Oppgave 5

a)

Koeffisienten for **skattesats** er $\hat{\beta}_1 = 0.47$ og er statistisk signifikant på 1 %-nivå. Ett prosentpoeng høyere gjennomsnittlig skattesats er assosiert med 0.47 flere arbeidstimer per uke.

Det positive fortegnet kan forklares av inntektseffekten: Dersom en husholdning må betale høyere skatt må den jobbe *mer* for å få samme økning i velstand som en husholdning med lavere skattesats kunne oppnådd med færre timer. En husholdning som vil øke inntekten sin må derfor øke arbeidstimene mer når skattesatsen er høyere. Samtidig trekker substitusjonseffekten i motsatt retning, slik at resultatet kan virke overraskende: Høyere skatt gjør fritid relativt billigere, og trekker dermed i retning av færre timer. Koeffisienten kan dermed forklares av at inntektseffekten dominerer.

Den mest sannsynlige forklaringen er imidlertid at sammenhengen er drevet av noe annet. Skattesatsen bestemmes av inntekten via det progressive skattesystemet, og høytlønte jobber typisk mange timer – inntekten er en felles bakenforliggende variabel som driver både skattesats og arbeidstid. I så fall er det et utelatt variabelbias, og estimatet kan ikke tolkes kausalt.

Til sensor: 5a – 10 poeng

2 poeng: Oppgir koeffisienten med riktig fortegn og størrelse.

3 poeng: Tolker koeffisienten – ett prosentpoeng høyere skattesats er assosiert med X flere timer per uke. Trekk 1 poeng dersom enheten mangler.

2 poeng: Diskuterer den positive sammenhengen og har en begrunnelse. Gis uavhengig av retning: at fortegnet er overraskende (en ville forventet negativt pga. substitusjonseffekten) eller at det er som forventet via inntektseffekten. Andre plausible tolkninger godtas også.

3 poeng: Forklarer hvorfor estimatet ikke kan tolkes kausalt, dvs. identifiserer en konkret kilde til bias. Full pott krever at kandidaten peker på at inntekt driver *både* skattesats og arbeidstid (konfundering/utelatt variabel-bias). 1 poeng dersom kandidaten bare sier «estimatet er ikke kausalt» uten å identifisere en konkret kilde til bias.

b)

Fra de to modellene:

	Modell (1)	Modell (2)
$\hat{\beta}$ for skattesats	0.47	-0.225
Standardfeil	0.0013	0.435
p-verdi	< 0.001	0.61 (ikke sign.)

Koeffisienten skifter fortegn og standardfeilen øker med en faktor på ca. 332. R^2 er tilnærmet uendret, fordi de to variablene inneholder den samme informasjonen – å legge til **inntekt** tilfører ingen ny forklaringskraft.

Som oppgitt i hintet er korrelasjonen mellom **skattesats** og **inntekt** tilnærmet perfekt ($r \approx 1.00$).

Dette er et klassisk kollinearitetsproblem. Skattesatsen beregnes fra inntekten via det progressive skattesystemet, og de to variablene er nesten identiske. OLS kan ikke skille effektene fra hverandre: koeffisientene blir upresist estimert og standardfeilene øker kraftig. Koeffisienten for **skattesats** mister statistisk signifikans, og **inntekt** er heller ikke signifikant – begge har svært store standardfeil. Det gir ikke mening å inkludere begge variablene i samme modell.

Til sensor: 5b – 10 poeng

4 poeng: Identifiserer og navngir problemet – multikollinearitet eller kollinearitet. 2 poeng dersom kandidaten forklarer at variablene er (tilnærmet) en lineær funksjon av hverandre, uten å bruke termen (multi)kollinearitet.

4 poeng: Forklarer *hvorfor* multikollinearitet oppstår: skattesatsen er i praksis en funksjon av inntekten via det progressive skattesystemet, og de to variablene inneholder den samme informasjonen. Kandidater som bare viser til at korrelasjonskoeffisienten er tilnærmet lik 1 (fra oppgaveteksten), uten å koble det til skattesystemet eller på andre måter forklare mekanismen, kan få 1 poeng.

2 poeng: Beskriver konsekvensene – standardfeilene øker og estimatene blir upresise. R^2 trenger ikke nevnes for full pott.

Alternativt: Noen kandidater vil tolke koeffisientene til den multiple regresjonen, og påpeke at **skattesats** ikke lenger er signifikant når **inntekt** inkluderes i modellen. For dette gis 2 poeng. Kandidater som eksplisitt tolker dette i lys av utelatt variabelbias i forrige deloppgave kan gis ytterligere 2 poeng. Trekk 2 poeng dersom kandidaten tolker mangel på signifikant effekt som at vi kan fastslå null effekt.

Kandidater som tolker den multiple regresjonen som diskutert i punktet over *i tillegg* til multikollinearitet får inntil 2 poeng ekstra, men full pott krever fortsatt at de beskriver konsekvensene av multikollinearitetsproblemet.

Oppgave 6

a)

La $p = P(\text{ansatt} | \text{vinner}, \text{alder}, \text{utdanning}, \text{inntekt})$. Da er den estimerte modellen:

$$p = \frac{e^z}{1 + e^z}, \quad z = 0.458 + 0.1632 \cdot \text{vinner} + 0.0206 \cdot \text{alder} + 0.0525 \cdot \text{utdanning} + 0.001165 \cdot \text{inntekt}$$

Dette er ekvivalent med logit-formen $\log(p/(1-p)) = z$.

Vi setter inn $\text{vinner} = 1$, $\text{alder} = 28$, $\text{utdanning} = 3$, $\text{inntekt} = 350$:

$$z = 1.7643, \quad \hat{p} = \frac{e^{1.7643}}{1 + e^{1.7643}} = 0.854$$

Siden $\hat{p} = 0.854 > 0.5$ klassifiseres personen som sysselsatt (**ansatt** = 1).

Til sensor: 6a – 10 poeng

3 poeng: Skriver opp modellen korrekt med alle fem ledd. Gis for både logistisk funksjonsform ($\hat{p} = e^z/(1 + e^z)$) og logit-form ($\log(\hat{p}/(1 - \hat{p})) = z$). Trekk 1 poeng per manglende ledd.

5 poeng: Setter inn de oppgitte verdiene og regner ut z korrekt. Avrundingsfeil gir ikke trekk. Trekk 2 poeng dersom kandidaten bytter om tallverdier (f.eks. alder og utdanning).

2 poeng: Regner ut $\hat{p}$ korrekt. Klassifiserer personen korrekt som sysselsatt ($\hat{p} > 0.5$).

b)

Koeffisienten for **vinner** er $\hat{\beta} = 0.1632$ og er statistisk signifikant på 0,1 %-nivå. Å være vinner øker log-odds for sysselsetting med 0.1632 enheter, tilsvarende en odds-ratio på $e^{0.1632} = 1.177$. Det betyr at vinnere har odds for sysselsetting som er $(e^{0.1632} - 1) \cdot 100\% = 18\%$ høyere enn ikke-vinnere med ellers like kjennetegn.

Trekningen er randomisert, og mange vil derfor tolke dette tolkes kausalt: arbeidsfradraget *øker* sannsynligheten for å være sysselsatt. Som nevnt i introen virker fradraget gjennom to kanaler som trekker i motsatt retning (substitusjons- og inntektseffekten) – dette resultatet tyder på at netto effekt er positiv, dvs. at flere velger å jobbe.

Samtidig er lotteriet designet på en måte som gir seleksjon: Bare individer med arbeidsinntekt mellom 120 000 kr og 658 000 kr kvalifiserer til å motta arbeidsfradraget. Det betyr at det bare er personer som allerede er i arbeidsmarkedet som er i **vinner**-gruppen. Det kan godt tenkes at disse derfor vil ha større sannsynlighet for å være i arbeid i etter-perioden. Den positive koeffisienten på **vinner** kan dermed også forklares av seleksjonsbias, heller enn å fange opp en kausal effekt.

Til sensor: 6b – 10 poeng

6 poeng: Korrekt tolkning av koeffisienten inkludert signifikans. Gis for tolkning i log-odds eller odds-ratio. 2 poeng dersom kandidaten bare sier “sannsynligheten for sysselsetting er høyere for vinnere” uten å kvantifisere. Trekk 1 poeng dersom signifikans ikke nevnes.

4 poeng: Diskuterer mekanismen – hvordan fradraget (lavere skattesats) kan påvirke arbeidstilbudet. En plausibel kanal holder for full pott. 2 poeng dersom kandidaten bare knytter resultatet til det å vinne lotteriet uten å koble til hva fradraget faktisk innebærer (lavere skatt). Andre plausible tolkninger godtas. Seleksjonskanalen kan også gi full uttelling, men også her gis full pott bare dersom kandidaten forklarer kanalen og hvordan den knytter seg til hva fradraget faktisk innebærer. Ingen trekk for å konkludere kausalt så lenge dette er godt begrunnet – det er ikke forventet at studentene har fanget opp seleksjonsmekanismen så tidlig i oppgavesettet.

Trekk 2 poeng: Uforbeholden kausal språkbruk – “effekten”, “påvirker”, “øker”, “fører til” o.l. – uten å vise til randomiseringen som grunnlag. Det samme gjelder kandidater som eksplisitt konkluderer med at resultatene ikke kan tolkes kausalt *uten* å koble dette til seleksjonen (eller andre plausible kilder til endogenitet).

Oppgave 7

a)

Vi velger en tosidig test fordi fradraget virker gjennom to kanaler som trekker i motsatt retning, slik det beskrives i introen. Vi har dermed ikke grunnlag for å forvente på forhånd at vinnere jobber *mer* eller *mindre* enn ikke-vinnere.

Testen er en to-utvalgs t-test, der vi antar ulik varians. Dette er et rimelig valg fordi vi sammenligner gjennomsnitt fra to uavhengige grupper med svært ulik størrelse (33 vinnere vs. 380 ikke-vinnere). Når vi ikke vet noe om standardavvikene, er det tryggere å anta ulik enn lik varians.

Hypoteser:

$$H_0: \mu_{\text{vinnere}} = \mu_{\text{ikke-vinnere}}, \quad H_1: \mu_{\text{vinnere}} \neq \mu_{\text{ikke-vinnere}}$$

Når vi bestemmer signifikansnivå må vi avveie risikoen for å forkaste en sann nullhypotese (type I-feil) mot risikoen for å ikke forkaste en usann nullhypotese (type II-feil). Risikoen for at vi feilaktig konkluderer med at skattefradraget påvirker arbeidstilbudet øker når vi setter høyere (mindre strengt) signifikansnivå, som øker faren for at vi gjennomfører en stor skattereform uten å få ønsket effekt. Et lavere (strengere) signifikansnivå øker risikoen for at vi overser en reell effekt og potensielt ikke innfører et skattefradrag som

kunne økt arbeidstilbudet. Begge feil har reelle, men begrensede konsekvenser for skattepolitikken. Her kan vi tåle å sette et signifikansnivå på $\alpha = 0.1$.

Testobservator $t = 1.44$, $df = 38.5$, $p = 0.158$. Med $\alpha = 0.1$ forkaster vi *ikke* H_0 – ingen statistisk signifikant forskjell i dette utvalget.

Til sensor: 7a – 10 poeng

2 poeng: Begrunner valg av tosidig test. Ensidig H_1 med god begrunnelse (f.eks. forventning om at fradraget øker arbeidstilbudet via substitusjonseffekten) godkjennes for full pott.

2 poeng: Setter opp H_0 og H_1 korrekt.

2 poeng: Identifiserer to-utvalgs t-test med ulik varians.

2 poeng: Diskuterer avveiningen mellom type I- og type II-feil i lys av konteksten og begrunner et signifikansnivå. Full pott krever at kandidaten knytter valget til konsekvenser av feiltypene, ikke bare oppgir et tall. Trekk 1 poeng dersom kandidaten setter 1 % signifikansnivå (uten overbevisende begrunnelse), 2 poeng ved lavere enn 1 %.

2 poeng: Korrekt konklusjon konsistent med valgt signifikansnivå. 0 poeng dersom kandidaten konkluderer i feil retning.

b)

Den estimerte differansen er nesten identisk i begge tester (≈ 3.35 t/uke), men t-verdien øker fra 1.44 til 71 og p-verdien faller til tilnærmet null. Årsaken er at standardfeilen faller med n : med nær én million observasjoner er standardfeilen svært liten, slik at selv en moderat forskjell gir en signifikant t-verdi.

Differansen på 3.35 t/uke tilsvarer ca. 9.4% av gjennomsnittlig arbeidstid for ikke-vinnere. Det er en substansiell endring, som har reell økonomisk betydning. Samtidig tyder det på at andre faktorer påvirker antall arbeidstimer mer enn dette skattefradraget, som er forholdsvis stort. Effekten er klart relevant, men det kan også argumenteres for at den ikke er stor nok til å forsvare et skattefradrag av dette omfanget.

Til sensor: 7b – 10 poeng

2 poeng: Identifiserer at den estimerte differansen er nesten uendret, mens t-verdien øker kraftig og p-verdien faller. 1 poeng dersom kandidaten bare påpeker at resultatet er signifikant uten å beskrive ytterligere.

4 poeng: Forklarer mekanismen: større n gir lavere standardfeil, noe som gir høyere t-verdi – selv uten at den faktiske differansen endrer seg. Kandidaten trenger ikke oppgi formelen $1/\sqrt{n}$; det holder å si at SE faller eller t stiger med n . 2 poeng dersom kandidaten bare sier “større n gir lavere p-verdi” uten å gå via SE eller t.

4 poeng: Diskuterer økonomisk signifikans. Full pott krever at kandidaten vurderer effektens størrelse i praktisk forstand (f.eks. som andel av gjennomsnittlig arbeidstid) og reflekterer over at statistisk signifikans med nær én million observasjoner ikke i seg selv sier noe om om effekten er meningsfull.

Oppgave 8

a)

Fra tabellen:

$$\text{Endring ikke-vinnere} = 35.61 - 35.47 = 0.14 \text{ t/uke}$$

$$\text{Endring vinnere} = 32.26 - 34.14 = -1.88 \text{ t/uke}$$

$$\widehat{\text{DiD}} = -1.88 - (0.14) = -2.02 \text{ t/uke}$$

Fradraget er assosiert med 2.02 færre arbeidstimer per uke for vinnere, sammenlignet med hva vi ville ha forventet uten fradraget, med ikke-vinnernes utvikling som sammenlikningsgrunnlag.

Til sensor: 8a – 10 poeng 7 poeng for korrekt utregning. 3 poeng for kort kommentar til hva utregningen viser holder. Det spiller ingen rolle hvilken retning de gjør utregningen (vinner minus ikke-vinner, eller motsatt), men tolkningen må ta hensyn til til hva de faktisk har regnet ut.

b)

Modellen vi vil estimere:

$$\text{timer}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \cdot \text{etter}_t + \beta_2 \cdot (\text{vinner}_i \times \text{etter}_t) + \varepsilon_{it}$$

Den estimerte modellen:

$$\text{timer}_{it} = \hat{\alpha}_i + 0.144 \cdot \text{etter}_t - 2.047 \cdot (\text{vinner}_i \times \text{etter}_t) + \varepsilon_{it}$$

der α_i er individ-faste effekter som absorberer all tidsinvariant heterogenitet. Merk at **vinner** ikke varierer over tid for en gitt person, og absorberes derfor av α_i – variabelen opptrer ikke som eget ledd i modellen.

- $\hat{\beta}_1 = 0.144$: ikke-vinnere økte gjennomsnittlig arbeidstid med 0.144 t/uke fra Før til Etter (den gjennomsnittlige utviklingen over tid for kontrollgruppen).
- $\hat{\beta}_2 = -2.047$ (DiD-estimatet): vinnernes arbeidstid endret seg med 2.047 t/uke mer i negativ retning enn ikke-vinnernes fra Før til Etter. Siden vinner-statusen er tilfeldig tildelt (blant de som kvalifiserer), kan dette tolkes kausalt: arbeidsfradraget førte til en reduksjon i arbeidstimer på om lag 2 timer per uke.

Til sensor: 8b – 10 poeng

3 poeng: Skriver opp modellen korrekt med individ-faste effekter (α_i), **etter**-variabel og interaksjonsledd **vinner**×**etter**. Trekk 1 poeng dersom individ-FE mangler. Trekk 2 poeng dersom interaksjonsleddet mangler. Trekk 1 poeng dersom kandidaten ikke oppgir de faktiske estimatverdiene. Trekk 1 poeng dersom kandidaten forveksler β og $\hat{\beta}$.

2 poeng: Tolker $\hat{\beta}_1$ (**etter**-koeffisienten) korrekt som den gjennomsnittlige endringen i arbeidstid for ikke-vinnere fra Før til Etter.

3 poeng: Tolker $\hat{\beta}_2$ (**vinner**×**etter**-koeffisienten) korrekt: endringen i arbeidstid for vinnere utover endringen for ikke-vinnere fra Før til Etter.

2 poeng: Kobler $\hat{\beta}_2$ konkret til caset – ikke-vinnernes utvikling brukes som anslag på hva vinnere ville ha gjort uten fradraget, og $\hat{\beta}_2$ er dermed den estimerte effekten av fradraget.

Merk: I neste deloppgave presenteres et seleksjonsbias. Det er ikke forventet at kandidatene har plukket opp dette enda.

c)

Individ-faste effekter α_i absorberer alle *tidsinvariante* egenskaper ved personen – talent, motivasjon, preferanser for fritid, utdanningsnivå osv. Modellen sammenlikner samme person med seg selv over tid, ikke ulike personer med hverandre.

Oppgave 7 sammenlikner vinnere og ikke-vinnere direkte. Fra balansetabellen er alder, kjønn og utdanning like mellom gruppene, men bruttoinntekten er lavere for vinnere (342 vs. 421 tusen kr). Årsaken er ikke skjevhet i

trekningen, men at lotteriet kun gjaldt inntekter mellom 120 000 og 658 000 kr – kontrollgruppen inkluderer også høyinntektspersoner utenfor dette intervallet som sannsynligvis jobber mer. Gjennomsnittsforskjellen i Oppgave 7 er dermed delvis drevet av seleksjon inn i lotteriet. DiD løser dette ved å sammenlikne hver person med seg selv – inntektsforskjellen som allerede eksisterte mellom gruppene «differensieres bort».

Til sensor: 8c – 10 poeng

3 poeng: Forklarer hva individ-faste effekter gjør: de fjerner all tidsinvariant variasjon mellom individer, og modellen sammenlikner samme person med seg selv over tid. Trekk 2 poeng dersom kandidaten bare sier “FE kontrollerer for uobserverte variabler” uten å forklare hva det betyr i praksis. Trekk 2 poeng for å si at FE “kontrollerer for alle individuelle faktorer” e.l., dvs. dersom det ikke framgår at det kun er tidsinvariante forskjeller som absorberes.

4 poeng: Bruker balansetabellen til å identifisere og forklare inntektsforskjellen:

- *2 poeng:* Identifiserer at bruttoinntekten er lavere for vinnere enn ikke-vinnere. Gis generøst, også dersom seleksjonsskjevheten bare er implisitt nevnt.
- *2 poeng:* Forklarer at forskjellen skyldes seleksjon inn i lotteriet (lotteriet gjaldt bare inntekter mellom 120 000 og 658 000 kr, slik at kontrollgruppen inkluderer høyinntektspersoner utenfor intervallet), ikke feil ved randomiseringen. Trekk 1 poeng dersom kandidaten sier at inntektsforskjellen skyldes feil ved randomiseringen.
- *Alternativ:* 1 poeng dersom kandidaten peker på OVB som problem med Oppgave 7 uten å bruke balansetabellen.

3 poeng: Forklarer at DiD løser problemet ved å sammenlikne hver person med seg selv – inntektsforskjellen mellom gruppene differensieres bort fordi den er tidsinvariant. Trekk 1 poeng dersom kandidaten bare sier “DiD er bedre” uten å forklare mekanismen.

Dette er en vanskelig oppgave, og det kan gis poeng generøst, men full pott fordrer at de klarer å koble seleksjonsmekanismen til utfallet og estimatet.

Oppgave 9

a)

I tverrsnittet drev utelatt variabel-bias koeffisienten opp: høytlønte har høy skattesats *og* jobber mye, og inntekten er en felles bakenforliggende variabel. TWFE med individ- og tidsfaste effekter kontrollerer for samvariasjonen som eksisterte i året før skatteeksperimentet ble gjennomført. Modellen utnytter i stedet endringer i skattesats innad i samme person over tid, og for vinnere skyldes disse endringene det tilfeldige fradraget – ikke egne inntektsendringer. Dermed er det mer rimelig å tolke estimatet kausalt ($\hat{\beta} = 0.335$, $SE = 0.012$).

Det positive fortegnet betyr at ett prosentpoeng *høyere* skattesats er assosiert med 0.335 flere arbeidstimer per uke – eller ekvivalent: lavere skatt fører til *færre* timer. Dette tyder på at inntektseffekten dominerer substitusjonseffekten: skattelettelsen gjør det mulig å opprettholde levestandarden med færre timer, og denne effekten er sterkere enn at lavere skatt gjør hver arbeidstime mer lønnsom.

Oppgave 8 (DiD) estimerer den totale effekten av å motta fradraget på arbeidstimer: vi spør hva som skjer med timer for vinnere relativt til ikke-vinnere. Oppgave 9 (TWFE) estimerer effekten av ett prosentpoeng endring i skattesats på arbeidstimer: vi spør hva effekten av selve skattesatsen er.

Oppgave 8 svarer direkte på hva dette fradraget gjør. Oppgave 9 gir et estimat som potensielt kan brukes til å vurdere effekter av inntektsskatt mer generelt, men forutsetter at effekten faktisk går gjennom skattesatsen.

Til sensor: 9a – 10 poeng

6 poeng: Forklarer hvorfor TWFE er mer troverdig enn tverrsnittet i Oppgave 5: individ- og tidsfaste

effekter fjerner OVB (at høytlønte har høy skattesats og jobber mye), slik at den gjenstående variasjonen i skattesats i stor grad skyldes det tilfeldige fradraget. 2 poeng for å forklare hvorfor (det holder ikke å si “paneldata er bedre enn tverrsnitt”). 2 poeng for å påpeke eksplisitt at TWFE-estimatet kan tolkes kausalt, i motsetning til tverrsnittet i Oppgave 5. 2 poeng for å påpeke at den gjenstående variasjonen i skattesats – etter FE – skyldes randomiseringen i lotteriet.

4 poeng: Forstår hva som skiller forklaringsvariablene i Oppgave 8 (**vinner**×**etter** – mottok fradraget) og Oppgave 9 (**skattesats** – endring i skattesats) og hva det betyr for tolkningen. Full pott krever en diskusjon av når en foretrekker den ene fremfor den andre. Eksempelvis kan modellen i Oppgave 8 egne seg bedre til å evaluere dette konkrete fradraget, mens modellen i Oppgave 9 egner seg bedre til å si noe om skattepolitikk mer generelt. Veldig gode svar her kan til en viss grad kompensere for manglende utdypning av punktet over.

Dette er en vanskelig oppgave, og det kan gis poeng generøst til kandidater som har forstått noen av de viktigste mekanismene.
